

실내공간정보 구축 작업규정

[시행 2021. 12. 24.] [국토교통부고시 제2021-1445호, 2021. 12. 24., 일부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적)

제2조(정의)

제3조(적용기준)

제4조(위치기준)

제5조(세밀도)

제6조(구축항목)

제7조(데이터 형식)

제2장 실내공간정보 구축 방법

제1절 건축도면을 이용한 방법

제8조(건축도면을 이용한 방법의 주요공정)

제9조(건축도면을 이용한 방법의 계획수립)

제10조(건축도면을 이용한 방법의 자료수집)

제11조(건축도면을 이용한 방법의 기초자료 전처리)

제12조(건축도면을 이용한 방법의 현황조사)

제13조(건축도면을 이용한 방법의 시설물조사)

제14조(건축도면을 이용한 방법의 지상기준점 측량 및 현황측량)

제15조(건축도면을 이용한 방법의 절대좌표 부여)

제16조(건축도면을 이용한 방법의 정위치 및 구조화편집)

제17조(건축도면을 이용한 방법의 단순 3차원 모델링)

제18조(건축도면을 이용한 정밀 3차원 모델링)

제19조(건축도면을 이용한 방법의 텍스처 촬영)

제20조(건축도면을 이용한 방법의 텍스처 편집 및 매핑)

제21조(건축도면을 이용한 방법의 CityGML 편집 및 저장)

제22조(건축도면을 이용한 방법의 메타데이터 구축)

제23조(건축도면을 이용한 방법의 정리 및 점검)

제2절 지상레이저측량을 이용한 방법

제24조(지상레이저측량을 이용한 방법의 주요공정)

제25조(지상레이저측량을 이용한 방법의 계획수립)

제26조(지상레이저측량을 이용한 방법의 자료수집)

제27조(지상레이저측량을 이용한 방법의 현황조사)

제28조(지상레이저측량을 이용한 방법의 지상기준점 측량 및 현황측량)

제29조(지상레이저측량)

제30조(지상레이저측량을 이용한 방법의 기초자료 전처리)

제31조(지상레이저측량을 이용한 방법의 절대좌표 부여)

제32조(지상레이저측량을 이용한 방법의 평면도화)

제33조(지상레이저측량을 이용한 방법의 시설물조사)

제34조(지상레이저측량을 이용한 방법의 정위치 및 구조화 편집)

제35조(지상레이저측량을 이용한 방법의 단순 3차원 모델링)

제36조(지상레이저측량 방법을 이용한 정밀 3차원 모델링)

제37조(지상레이저측량을 이용한 방법의 텍스처 촬영)

제38조(지상레이저측량을 이용한 방법의 텍스처 편집 및 매핑)

제39조(CityGML 편집 및 저장)

법제처 제40조(메타데이터 구축)

제41조(정리 및 점검)

제3장 품질관리

제42조(품질기준 및 관리)

제43조(완전성 검사)

제44조(논리 일관성 검사)

제45조(위치정확성 검사)

제46조(주제정확성 검사)

제47조(누락여부 확인)

제4장 정리점검 및 성과품

제48조(정리점검 및 성과품)

제49조(재검토기한)

실내공간정보 구축 작업규정

[시행 2021. 12. 24.] [국토교통부고시 제2021-1445호, 2021. 12. 24., 일부개정]



국토교통부(공간정보진흥과), 044-201-3471

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「국가공간정보 기본법」제19조 및 같은 법 시행령 제15조에 따라 실내공간정보를 구축 할 경우 공통적으로 적용되는 정의, 작업방법 및 기준 등을 정하여 성과의 규격을 통일하고 품질의 일관성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "실내공간정보"라 함은 「국가공간정보 기본법」시행령(이하, '령'이라 한다) 제15조에 따라 지상 또는 지하에 존재하는 건물 등 인공구조물의 내부에 관한 공간정보를 말한다.
2. "위치정보"라 함은 실내공간정보의 대상물에 대한 좌표정보를 말한다.
3. "기하정보"라 함은 실내공간정보의 대상물에 대한 객체모양과 형태간의 연관성을 나타내는 정보를 말한다.
4. "속성정보"라 함은 실내공간정보에 표현되는 각종 공간 및 시설물의 성질과 내용을 나타내는 특성정보를 말한다.
5. "가시화정보"라 함은 실내공간정보의 현실감을 표현하기 위하여 세밀도에 따라 구축되는 텍스처 말한다.
6. "텍스처 매핑"이라 함은 3차원 모델의 표면에 세부적인 질감을 묘사하거나 색을 입히는 기법으로, 2차원 이미지를 3차원 물체의 표면에 묘사하는 것을 말한다.
7. "세밀도(LOD : Level Of Detail)"라 함은 실내공간정보의 기하정보와 공간객체에 대한 표현의 수준을 말한다.
8. "기초자료"라 함은 실내공간정보를 구축하기 위하여 사용하는 대상 시설물의 건축도면, 관련 문서자료, 이미지 파일 등의 자료를 말한다.
9. "현황조사"라 함은 수집된 기초자료를 활용하여 실내공간정보 구축 대상 확인 및 현장 계획수립을 위한 사전 조사를 말한다.
10. "시설물조사"라 함은 실내공간을 구성하는 구조물을 조사하여 그 위치정보, 기하정보 및 속성정보를 취득하는 것을 말한다.
11. "건축도면"이라 함은 「건축법」 제2조에 의한 '설계도서' 중 건축물의 건축 등에 관한 공사용 도면을 말한다.
12. "지상레이저측량"이라 함은 대상체의 면에 투사한 레이저의 간섭이나 반사를 이용하여 3차원의 위치정보를 취득하는 측량방법으로, 대상체에 대한 3차원 점군자료를 얻는 방법을 말한다.
13. "점군자료"라 함은 3차원 좌표를 가지고 있는 점들이 불규칙하게 모여서 구성된 자료를 말한다.
14. "평면도화"라 함은 점군자료들을 이용하여 실내공간정보 대한 묘사와 위치좌표를 취득하고 평면도면으로 작성하는 작업을 말한다.
15. "CityGML"이라 함은 3차원 건물모델의 저장 및 교환을 위한 데이터 포맷으로 개방형 공간정보 컨소시엄(OGC : Open Geospatial Consortium)에서 표준화한 데이터 모델을 말한다.

16. "IndoorGML"이라 함은 실내공간정보의 서비스를 위한 데이터 포맷으로 개방형 공간정보 컨소시엄(OGC : Open Geospatial Consortium)에서 표준화한 데이터 모델을 말한다.

제3조(적용기준) 본 작업규정은 건축도면 및 지상레이저측량을 이용하여 실내공간정보를 구축하는 경우에 적용한다. 다만, 이 규정에 없거나 필요한 경우 별도의 작업 방법을 마련하여 실내공간정보 구축에 적용할 수 있다.

제4조(위치기준) 실내공간정보의 위치기준은「공간정보 구축 및 관리 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제6조 및 같은 법 시행령 제7조를 따른다.

제5조(세밀도) 실내공간정보의 세밀도는 다음과 같이 4단계로 구분하며 세밀도의 정의와 구축범위는 별표 1의 "실내공간정보 세밀도 정의와 구축범위"를 따른다.

1. LOD0
2. LOD1
3. LOD2
4. LOD3

제6조(구축항목) ① 실내공간정보 구축항목은 별표 2의 "실내공간정보 레이어 분류체계"와 같이 주제에 따른 대분류, 용도에 따른 중분류, 구조에 따른 소분류로 분류하여 구축한다.

② 구축항목은 작업기관의 활용계획에 따라 추가하거나 제외 할 수 있다.

③ 구축항목 별로 실내공간정보 세밀도에 따른 가시화정보 제작기준은 다음과 같다.

1. LOD0의 경우 공간은 2차원 평면으로 시설물은 묘사하지 않는다.
2. LOD1의 경우 공간은 3차원 공간으로 시설물은 2차원 점형으로 묘사한다.
3. LOD2의 경우 공간은 바닥, 벽, 천장으로 구성된 3차원으로, 시설물은 실제 높이 값을 반영한 3차원 모델로 묘사하며 임의의 색 또는 가상의 이미지를 활용한 가시화 정보를 묘사한다.
4. LOD3의 경우 공간은 바닥, 벽, 천장으로 구성된 3차원으로, 시설물은 실제 높이 값을 반영한 3차원 모델로 묘사하며 대상물을 촬영한 이미지를 이용한 가시화 정보를 묘사한다.

제7조(데이터 형식) 실내공간정보 구축 데이터의 형식은 다음과 같다.

1. 실내공간정보는 City-GML 2.0 데이터형식과 IndoorGML의 공간개념으로 제작하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 작업기관의 활용계획에 따라 Shape, 3DS, JPEG 등 다른 데이터 형식을 추가할 수 있다.
2. City-GML 2.0 데이터형식과 IndoorGML의 공간개념에 대한 정의는 별표 3에서 규정한 "실내공간정보 표준데이터 사양"을 참고하고, 개방형 공간정보 컨소시엄에서 규정한 문서를 준용한다.

제2장 실내공간정보 구축 방법

제1절 건축도면을 이용한 방법

제8조(건축도면을 이용한 방법의 주요공정) ① 건축도면을 이용하여 실내공간정보를 구축하는 작업순서는 다음과 같다.

1. 계획수립
2. 자료수집
3. 기초자료
4. 현황조사
5. 시설물조사
6. 지상기준점 측량 및 현황측량
7. 절대좌표 부여
8. 정위치 및 구조화편집
9. 3차원 모델링
10. 텍스처 촬영(LOD3 제작 시)
11. 텍스처 편집 및 매핑(LOD3 제작 시)
12. 파일형식 변환(CityGML 편집 및 저장)
13. 정리 및 점검

② 세밀도별 수행하여야 하는 기본 공종은 다음과 같으며, 세부적인 구축절차는 별표 4의 "건축도면을 이용한 실내공간정보 구축절차"와 같다.

1. 건축도면을 이용한 LOD0 제작 시 주요 공종은 계획수립, 자료수집, 기초자료 전처리, 현황조사, 절대좌표 부여, 정위치 및 구조화편집, 정리 및 점검이다.
2. 건축도면을 이용한 LOD1 제작 시 주요 공종은 계획수립, 자료수집, 기초자료 전처리, 현황조사, 시설물조사, 지상기준점 측량 및 현황측량, 절대좌표 부여, 정위치 및 구조화편집, 3차원 모델링(단순), 파일형식 변환(CityGML 편집 및 저장), 정리 및 점검이다.
3. 건축도면을 이용한 LOD2 제작 시 주요 공종은 계획수립, 자료수집, 기초자료 전처리, 현황조사, 시설물조사, 지상기준점 측량 및 현황측량, 절대좌표 부여, 정위치 및 구조화편집, 3차원 모델링(정밀), 파일형식 변환(CityGML 편집 및 저장), 정리 및 점검이다.
4. 건축도면을 이용한 LOD3 제작 시 주요 공종은 계획수립, 자료수집, 기초자료 전처리, 현황조사, 시설물조사, 지상기준점 측량 및 현황측량, 절대좌표 부여, 정위치 및 구조화편집, 3차원 모델링(정밀), 텍스처 촬영, 텍스처 편집 및 매핑, 파일형식 변환(CityGML 편집 및 저장), 정리 및 점검이다.

③ 제2항의 세밀도별 공종은 활용 목적에 따라 필요한 공종을 추가하거나 제외할 수 있다.

제9조(건축도면을 이용한 방법의 계획수립) 실내공간정보 구축의 전반적인 계획은 다음과 같이 수립한다.

1. 구축대상의 범위, 작업방법 및 전체 일정에 대한 계획을 수립한다.
2. 실내공간정보 구축 작업을 위한 적용 장비에 대한 계획을 수립한다.
3. 작업의 세부공정 및 산출물에 대한 계획을 수립한다.

제10조(건축도면을 이용한 방법의 자료수집) 실내공간정보 구축을 위한 대상 시설물에 대해 다음과 같이 자료를 수집하고 분석한다.

1. 구축대상을 관리하는 기관 및 관련 부서와 건축도면 자료 수집을 위한 협의를 실시한다.

2. 수집자료는 건축도면 중 공간 및 시설물에 대한 치수를 확인 가능한 전산화된 도면자료를 우선하여 수집한다.
3. 수집된 건축도면 자료를 분석하여 구조물(바닥, 벽, 기둥 등) 정보와 시설물(편의, 안전, 이동 시설물) 정보, 대상시설의 수치, 면적 및 세부 항목들을 확인한다.
4. 필요 시 건축도면 외 해당 시설물의 현황을 알 수 있는 자료를 수집한다.
5. 건축도면이 전산화된 자료가 아닌 출력물 또는 종이형태의 자료인 경우 발주처와 협의하여 사용여부를 결정한다.

제11조(건축도면을 이용한 방법의 기초자료 전처리) 도면의 불필요한 치수, 명칭, 가상 선 등을 제거 및 편집하여 실내공간정보 구축에 필요한 요소(바닥면, 벽체, 시설물 등)로 구성된 도면자료를 생성한다.

제12조(건축도면을 이용한 방법의 현황조사) 수집된 자료를 활용하여 실내공간정보 구축 범위 및 대상 시설의 현황을 다음과 같이 조사한다.

1. 수집된 건축도면 자료를 분석하여 해당 시설물의 구조, 형상, 내부 시설물의 종류 및 위치 등을 확인한다.
2. 대상 시설을 방문하여 현장 상황을 확인하고, 시설물 조사, 기준점 측량 및 현황측량에 필요한 사항(이동 동선, 특징점 선점 등)을 확인한다.

제13조(건축도면을 이용한 방법의 시설물조사) 구축 항목에 해당되는 구조물, 공간 및 내부 시설물의 위치와 속성정보를 다음과 같이 조사한다.

1. 전처리한 도면자료를 이용하여 시설물조사 야장을 준비한다.
2. 구축 항목에 대하여 시설물조사를 실시하며, 보안대상물의 조사 시에는「국토교통부 국가공간정보 보안관리규정」을 준수한다.
3. 수집된 건축도면과 현장비교를 통하여 변화된 지역을 확인 후 야장작성을 실시하고, 시설물 현장 확인용 촬영을 실시한다.
4. 시설물조사 시 누락된 시설물은 없는지, 추가된 시설물은 없는지 확인하며 조사한다.
5. 건축도면의 위치와 현장의 위치 기준이 되는 고정 시설물(출입구 등)을 지정하여 현장 조사에서 발생할 수 있는 위치적 오류를 최소화 한다.
6. 변경지역에 대하여 시설물 변경이 확인 될 경우 레이저거리측정기 등을 활용하여 수정 사항된 사항을 야장에 반영한다.
7. 건축도면에 표기된 속성정보를 확인하여 수정한다.

제14조(건축도면을 이용한 방법의 지상기준점 측량 및 현황측량) 실내공간정보 정위치 편집을 위해 지상기준점 측량이 필요한 경우 다음과 같이 실시하며, 지상기준점 측량의 작업방법은「공공측량작업규정」을 준용한다.

1. 계획된 지역(시설물 또는 시설물군)에 대하여 필요한 경우 보안지역, 지형상 특수성 등을 고려하여 작업착수 전 현황조사 단계에서 현지를 답사하여 작업계획서를 작성한다.
2. 작업계획서는 관측장비의 명칭, 수량, 종사원 명단, 작업계획도 등을 포함하여야 한다.
3. 기준점 측량은 대상 시설물 또는 시설물군에 대하여 공공기준점(공공삼각점 4급, 공공수준점 4급) 4점 이상을 실시하고 그 공공기준점으로부터 대상 시설물 또는 시설물군에 대하여 현황측량을 실시한다.

4. 현황측량 시 대상 시설물의 외부와 연계되는 출입구나 외벽의 특징점을 포함하여야 한다.
5. 선점은 공간상의 고정되어 있는 바닥 중심의 시설물을 이용하고, 지형지물을 이용한 기준점은 선상 교차점이 적합하며 가상적인 표시는 피하여야 한다. 배치는 실내공간상의 평면과 표고를 고려하여 한쪽으로 치우치지 않게 균형을 이루도록 한다.

제15조(건축도면을 이용한 방법의 절대좌표 부여) 기초자료 전처리, 현황조사가 반영된 도면자료에 절대위치좌표를 적용한다. 이에 관한 주요내용은 다음과 같다.

1. 위치기준은 본 규정 제4조를 따른다.
2. 절대좌표 부여는 활용목적에 따라 다음의 방법 중 선택하여 적용할 수 있다.
 - 가. 지상기준점 측량 성과물을 이용하는 방법
 - 나. 수치지형도를 이용하는 방법
3. 수치지형도를 이용하는 방법은 건축도면상의 외곽선과 수치지형도상의 동일한 외곽선을 이용하여 절대위치좌표를 부여한다.

제16조(건축도면을 이용한 방법의 정위치 및 구조화편집) 정위치 및 구조화 편집은 실내공간의 단위공간과 시설물을 객체화하고 속성정보를 입력하기 위한 공정이며 다음과 같이 적용한다.

1. LOD1 이상의 세밀도 적용 시 시설물 조사 결과를 도면자료에 반영한다.
2. 절대좌표가 부여된 파일을 실내공간정보 별표 2의 "실내공간정보 레이어 분류체계" 및 별표 5의 "실내공간정보 레이어 명명규칙"에 따라 레이어를 분할 생성한다.
3. 실내공간정보 속성테이블은 별표 6의 "실내공간정보 속성입력"의 정의서에 따라 속성정보를 입력하여 '내부시설 위치 및 속성정보' 파일을 생성한다.
4. 면(polygon), 선(polyline), 점(point) 형태로 구성된 성과를 제작한다.

제17조(건축도면을 이용한 방법의 단순 3차원 모델링) 단순 3차원 모델링은 LOD1 제작에 사용되며 LOD0 제작성상에 자동으로 높이 값을 부여하는 공정이며, 작업방법은 다음과 같다.

1. 건축도면의 수직구조물(기둥, 벽면 등)의 입면도, 단면도를 참고하여 구조물의 높이 값을 확인한다.
2. 3차원 저작도구를 이용하여 구조물의 높이 값을 일괄 적용한다.
3. 내부 시설물은 임의의 객체 높이 값을 일괄 적용한다.

제18조(건축도면을 이용한 정밀 3차원 모델링) 정밀 3차원 모델링은 LOD2 및 LOD3 제작에 사용되며 LOD0 제작성과에 정밀한 3차원 묘사를 실시하여 다음과 같이 제작한다.

1. 구조화 편집에서 생성된 2차원 지도와 건축도면 자료를 이용하여 각 층별 수평구조체(바닥면), 수직구조체(벽, 기둥)의 기초 모델링을 한다.
2. 건축도면의 계단 세부도 및 창호 단면도를 확인하여 구조물의 실제 치수에 맞게 모델링한다.
3. 건축도면의 시설물 상세도면에서 확인한 구조물의 형상, 위치 정보 및 시설물 조사에서 확인된 형상, 위치정보에 따라 내부 시설물을 모델링한다. 가시화정보 제작기준은 별표 7의 "세밀도에 따른 가시화 정보 제작기준"을 따른다.

4. LOD2는 벽면, 출입구 등 재질 및 용도를 구분하여 가상 텍스처 매핑을 실시한다.
5. 층별 모델링 자료를 수직구조물(계단, 에스컬레이터 등)과 연결하여 건축물 전체의 통합된 모델링을 완료한다.

제19조(건축도면을 이용한 방법의 텍스처 촬영) 텍스처 촬영은 LOD3 제작에 사용되며 LOD2 제작 성과에 현장촬영 성과를 적용하는 과정이며 작업방법은 다음과 같다.

1. 텍스처 촬영은 구조물 및 시설물의 특징을 정확히 반영할 수 있도록 실시한다.
2. 구조물 및 시설물을 중심부를 맞추어 촬영하는 것을 기준으로 하며 카메라 렌즈의 왜곡보정을 감안하여 전체 이미지가 포함되도록 촬영한다.
3. 텍스처 촬영의 진행방향은 우측에서 좌측으로 진행하며, 영상정합이 가능하도록 10~15% 중복도로 촬영한다.
4. 구조물 및 시설물의 전면부, 우측면, 좌측면을 촬영하며 작업의 혼선을 줄이기 위해 사진촬영 동선을 고려하여 순차적으로 실시한다.
5. 사진촬영이 진행된 구역 또는 경로는 별도의 이력자료로 저장한다.
6. 작업 범위가 넓을 경우 구역을 나누어 단계적으로 촬영한다.

제20조(건축도면을 이용한 방법의 텍스처 편집 및 매핑) 텍스처 촬영에서 획득한 이미지 자료를 편집하고 대상 시설물의 면을 이미지를 이용하여 텍스처 매핑 작업을 다음과 같이 수행한다.

1. 텍스처 촬영에서 획득한 이미지 자료를 이용하여 구축 대상 내부 시설물에 대해 연속성이 있도록 편집한다.
2. 이미지 크기는 대상 시설물의 특징을 식별할 수 있는 해상도 내에서 최대 압축한다.
3. 매핑 작업 전 영상이 모델링 면의 측면 및 상단 등에 자동 적용되기 위하여 별표 5에서 규정한 "실내공간정보 레이어 명명규칙"에 따라 매핑코드를 부여한다.
4. 3차원 모델링 결과물을 이용하여 구축 대상의 내부 및 시설물에 대해 연속성 및 현실성이 있도록 텍스처 매핑 작업을 수행한다.

제21조(건축도면을 이용한 방법의 CityGML 편집 및 저장) City-GML 데이터는 3차원 모델링 결과를 이용하여 별표 3에서 규정한 "실내공간정보 표준데이터 사양"에 따라 편집 및 CityGML 데이터를 저장한다.

제22조(건축도면을 이용한 방법의 메타데이터 구축) ① 구축된 실내공간정보는 작업년도, 작업기관, 담당자, 구축사업명, 위치 정보 등의 항목을 포함하여 메타데이터를 구축한다.

② 메타데이터는 활용목적 등을 고려하여 항목을 추가하거나 변경할 수 있다.

제23조(건축도면을 이용한 방법의 정리 및 점검) 최종 성과물에 대하여 과업지시 이행여부와 구축 데이터에 대한 최종 포맷으로 변환, 저장 등에 대한 정리와 점검을 다음과 같이 수행한다.

1. 단계별 성과물 목록에 따라 각 성과물을 점검한다.
2. 최종 성과물에 대하여 본 규정의 제42조에 따라 실내공간정보 기하, 속성 및 위치정확도에 대한 품질검사를 실시한다.
3. 품질검사 결과에 따라 보완이 필요한 경우 해당 작업을 재수행하고 성과물에 대하여 품질검사를 재 실시한다.

제2절 지상레이저측량을 이용한 방법

제24조(지상레이저측량을 이용한 방법의 주요공정) ① 지상레이저측량을 이용하여 실내공간정보를 구축하는 작업 순서는 다음과 같다.

1. 계획수립
2. 자료수집
3. 현황조사
4. 지상기준점 측량 및 현황 측량
5. 지상레이저측량
6. 기초자료 전처리
7. 평면도화
8. 시설물조사
9. 절대좌표 부여
10. 정위치 및 구조화 편집
11. 3차원 모델링
12. 텍스처(사진) 촬영
13. 텍스처 편집 및 매핑
14. 파일형식 변환(CityGML 편집 및 저장)
15. 정리 및 점검

② 세밀도별 수행하여야 하는 기본 공종은 별표 8의 "지상레이저측량을 이용한 실내공간정보 구축절차"와 같다.

③ 제2항의 세밀도별 공종은 활용 목적에 따라 필요한 공종을 추가하거나 제외할 수 있다.

제25조(지상레이저측량을 이용한 방법의 계획수립) 실내공간정보 구축의 전반적인 계획을 다음과 같이 수립한다.

1. 구축대상의 범위, 작업방법 및 전체 일정에 대한 계획을 수립한다.
2. 실내공간정보 구축 작업을 위한 적용 장비에 대한 계획을 수립한다.
3. 대상지에 적합한 규모 및 요구정밀도에 따라 지상레이저측량 장비를 선정한다.
4. 작업의 세부공정 및 산출물에 대한 계획을 수립한다.

제26조(지상레이저측량을 이용한 방법의 자료수집) 제10조 건축도면을 이용한 방법의 자료수집을 따른다.

제27조(지상레이저측량을 이용한 방법의 현황조사) 수집된 자료를 활용하여 실내공간정보 구축 범위 및 대상 시설물의 현황을 다음과 같이 조사한다.

1. 수집된 건축도면 자료를 분석하여 해당 시설물의 구조, 형상, 내부 시설물의 종류 및 위치 등을 확인한다.
2. 대상 시설물을 방문하여 현장 상황을 확인하고, 시설물 조사, 기준점 측량 및 현황측량에 필요한 사항(이동 동선, 특징점 선점 등)을 확인한다.
3. 전체지역을 대상으로 지상레이저측량 장비의 주사선이 구조물 등으로 인하여 직접 도달하지 않는 음영지역을 최소화하기 위해 지상레이저측량의 설치 및 이동 동선을 확인한다.

제28조(지상레이저측량을 이용한 방법의 지상기준점 측량 및 현황측량) 제14조 건축도면을 이용한 지상기준점 측량 및 현황측량을 따른다.

제29조(지상레이저측량) 대상지역의 면적, 이동 동선 등을 고려하여 최적의 지점에서 지상레이저 측량장비를 설치하고 다음과 같이 측량을 실시한다.

1. 구축대상의 누락 및 음영지역을 최소화하기 위하여 측량지점을 선정하고 유효한 데이터를 확보할 수 있도록 범위를 지정한다.
2. 구축대상의 내부 공간 및 시설물에 대한 모든 정보를 얻기 위하여 측량지점을 이동하며 측량을 실시한다.
3. 지상레이저측량 설치 지점은 대상으로부터 하부 -45°를 제외한 360° 측량이 가능한 지점으로 위치시키며, 수평각을 맞춘다.
4. 유리면을 측량 할 경우 포인트 데이터 수집이 되지 않으므로 형태 파악이 용이하도록 유리면 주변을 측량한다.
5. 평면 점밀도 기준 2,000점/m² 이상이 되어야 하며, 연속된 개별 지상레이저측량 데이터의 중복도는 약 10~15%가 되어야 한다.

제30조(지상레이저측량을 이용한 방법의 기초자료 전처리) 수집된 지상레이저측량 기초자료를 모델링하기 위해서는 불필요한 데이터를 삭제하고, 개소별, 층별 또는 위치별로 취득된 개별 점군 데이터의 정합 등 기초자료를 정비하는 작업을 다음과 같이 실시해야 한다.

1. 지상레이저측량으로 스캔한 점군 자료의 물량, 건수 등을 확인한다.
2. 기초자료는 각 각의 측량위치에 대하여 개별적인 좌표체계를 가지는 점군자료 형식을 가진다.
3. 개별적으로 수집된 다수의 점군자료를 하나로 연결된 점군자료로 병합한다.
4. 지상레이저측량으로 취득된 성과자료의 공간 및 시설물 객체 작업 시 유리 같은 반사체로 인한 부정확한 데이터 및 이동물체에 의해 취득된 불필요한 점군 자료는 삭제한다.

제31조(지상레이저측량을 이용한 방법의 절대좌표 부여) 전처리된 점군자료에 절대위치좌표를 부여한다. 이에 관한 주요내용은 다음과 같다.

1. 위치기준은 본 규정 제4조를 따른다.
2. 절대좌표 부여는 활용목적에 따라 다음의 방법 중 선택하여 적용할 수 있다.
 - 가. 지상기준점 측량 성과물을 이용하는 방법
 - 나. 수치지형도를 이용하는 방법
3. 수치지형도를 이용하는 방법은 준공도면상의 외곽선과 수치지형도상의 동일한 외곽선을 이용하여 절대위치좌표를 부여한다.

제32조(지상레이저측량을 이용한 방법의 평면도화) 지상레이저측량 성과를 이용하여 LOD0의 실내공간정보를 구축하기 위하여 평면도화를 다음과 같이 실시하며 별표 9의 "실내공간정보 주요항목별 평면도화"를 따른다.

1. 지상레이저측량 성과자료를 평면도화가 용이하도록 구역별로 분류한다.
2. 평면도화 작업 시에는 가독성이 높은 반사도(intensity) 값 상태에서 작업을 실시한다.
3. 별표 5에서 규정한 "실내공간정보 레이어 명명규칙"에서와 같이 구축 대상의 레이어별로 평면도화를 실시한다.

4. 평면도화 시에는 묘사하고자하는 대상물의 현장사진을 활용하여 불규칙한 점군자료에 가상의 기준면을 설정하여 실제 형상의 외곽선(직선 또는 곡선)에 최대한 가깝게 그려준다. 또한, 평면도화 시 점군자료를 화면상에서 과도하게 확대하지 말고 육안 상 선형으로 인식될 수준으로 조정하여 작업을 실시한다.
5. 평면도화 시 바닥과 벽면의 경계를 정확히 확인하면서 작업을 실시한다.
6. 구축 대상물은 폐합이 되도록 작업을 실시한다.
7. 구역별로 분류 및 제작된 데이터를 하나의 레이어로 통합한다.

제33조(지상레이저측량을 이용한 방법의 시설물조사) 구축 항목에 해당되는 구조물, 공간 및 내부 시설물의 속성정보를 다음과 같이 조사한다.

1. 평면도화한 도면자료를 이용하여 시설물조사 야장을 준비한다.
2. 구축 항목에 대하여 시설물조사를 실시하며, 보안대상물의 조사 시에는「국토교통부 국가공간정보 보안관리규정」을 준수한다.
3. 시설물조사 시 누락된 시설물은 없는지, 추가된 시설물은 없는지 확인하며 조사한다.
4. 조사한 속성정보 및 수정사항을 야장에 반영하고, 현장 확인용 촬영을 실시한다.

제34조(지상레이저측량을 이용한 방법의 정위치 및 구조화 편집) 제16조 건축도면을 이용한 방법의 정위치 및 구조화 편집 방법을 따른다.

제35조(지상레이저측량을 이용한 방법의 단순 3차원 모델링) 단순 3차원 모델링은 LOD1 제작에 사용되며 LOD0 제작성과에 자동으로 높이 값을 부여하는 공정이며 다음과 같이 수행한다.

1. LOD1 제작 시 현장에서 취득된 점군자료를 이용하여 수직구조물(기둥, 벽면 등)의 객체의 높이 값을 확인한다.
2. 3차원 자동모델링이 가능한 저작도구의 3차원 자동 툴을 이용하여 구조물의 높이 값을 일괄 적용한다.
3. 내부 시설물은 임의의 객체 높이 값을 일괄 적용한다.

제36조(지상레이저측량 방법을 이용한 정밀 3차원 모델링) 정밀 3차원 모델링은 LOD2 및 LOD3 제작에 사용되며 LOD0 제작성과에 정밀한 3차원 묘사를 실시하여 다음과 같이 제작한다.

1. 정위치 및 구조화 편집에서 생성된 2차원 지도와 지상레이저측량을 통해 얻은 3차원 점군자료를 이용하여 각 층별 수평구조체(바닥면), 수직구조체(벽, 기둥)의 객체면을 제작하는 작업을 수행한다.
2. 시설물조사에서 확인된 내부 시설물을 3차원 객체로 모델링을 수행하며, 점군자료 중 시설물 형상에 필요한 부분만 추출하여 작업한다.
3. LOD2는 벽면, 출입구 등 재질 및 용도를 구분하여 가상 텍스처 매핑을 실시한다.
4. 층별 모델링 자료를 수직구조물(계단, 에스컬레이터 등)과 연결하여 건축물 전체의 통합된 모델링을 완료한다.
5. 생성된 모델링 데이터를 별표 5에서 규정한 "실내공간정보 레이어 명명규칙"에 의하여 분류한다.

제37조(지상레이저측량을 이용한 방법의 텍스처 촬영) 제19조 건축도면을 이용한 방법의 텍스처 촬영 방법과 동일하게 적용한다.

제38조(지상레이저측량을 이용한 방법의 텍스처 편집 및 매핑) 제20조 건축도면을 이용한 텍스처 편집 및 매핑 방법을 따른다.

제39조(CityGML 편집 및 저장) 제21조 건축도면을 이용한 CityGML 편집 및 저장 방법을 따른다.

제40조(메타데이터 구축) 제22조 건축도면을 이용한 메타데이터 구축 방법을 따른다.

제41조(정리 및 점검) 제23조 건축도면을 이용한 정리 및 점검 방법을 따른다.

제3장 품질관리

제42조(품질기준 및 관리) 작업기관은 실내공간정보의 세밀도 및 활용목적에 따른 품질기준을 만족하는지 여부를 확인하는 품질검사 절차를 다음과 같이 수행하여야 한다.

1. 실내공간정보의 품질검사는 기하 및 속성검사와 위치정확도 검사로 구분한다.
 - 가. 기하 및 속성의 품질기준은 완전성, 논리일관성, 위치정확성, 주제정확성, 기타항목을 검사하며 검사방법, 품질기준은 별표 10의 "실내공간정보 품질기준 및 품질검사표"에서 정하는 바에 따른다.
 - 나. 위치정확도 품질기준은 별표 11의 "실내공간정보 위치정확도 품질기준"에서 정하는 바에 따른다.
2. 발주기관에서 활용목적에 따라 별도의 위치정확도 기준을 정할 수 있다.

제43조(완전성 검사) 실내공간정보의 완전성 검사는 객체입력의 완전성과 데이터의 완전성을 다음과 같이 검사한다.

1. 부재객체 입력여부, 누락객체 입력여부, 중복객체 입력여부 등 객체입력의 완전성을 검사한다.
2. 실내공간정보 유통표준 데이터 스키마 무결성, ID입력의 무결성(부재입력, 중복입력, 누락여부), 분류코드 입력의 무결성(부재입력, 중복입력, 누락여부)에 대하여 검사하여 데이터의 완전성을 확인한다.

제44조(논리 일관성 검사) 실내공간정보의 논리 일관성 검사는 과업지시서 또는 이와 동등한 문서에 명시한 세밀도에 따른 표현대상 여부, 표준데이터 사양 준수 여부를 다음과 같이 검사한다.

1. 유통표준인 CityGML2.0 데이터스키마의 검사기준은 별표 12에서 규정한 "실내공간정보 데이터 스키마 : CityGML 2.0"과 같으며, XML문법검사기를 사용할 수 있다.
2. 세밀도에 따른 표현의 적정성의 검사기준은 별표 1에서 규정한 "실내공간정보 세밀도 정의"와 같다.
3. 실내공간정보 표준 데이터 사양 준수 여부의 검사 기준은 별표 3에서 규정한 "실내공간정보 표준데이터 사양"과 같으며 검사항목은 다음 목과 같다.
 - 가. 단위공간의 정의 및 구분이 이동경로 표현 등 위상관계 표현이 가능하도록 구성되었는지 여부를 검사한다.
 - 나. 기하요소 입력의 적정성은 유형, 폐합, 겹침, 중복, 방향성의 적정성을 검사한다.
 - 다. 경계면은 가상면 및 양쪽면의 정의, 벽면의 개폐 정의가 포함되었는지를 검사한다.
 - 라. 가시화가 세밀도 정의에 맞게 이루어 졌는지 검사한다.

제45조(위치정확성 검사) 실내공간정보 위치표현의 정확성은 위치의 기준, 위치정확도, 경계인접, 가시화정보 정합을 다음과 같이 검사한다.

1. 위치의 기준은 절대좌표이며, 제4조에서 정하는 바에 따라 표현되었는지 검사한다.
2. 위치정확도 검사는 공간을 형성하는 구조물과 공간내부에 설치된 고정시설물을 검사대상으로 하는 것을 원칙으로 하되, 실외와 연계되는 출입구를 포함한다.

3. 경계인접은 제작된 실내표현 구조물간의 경계 인접의 겹침, 이격, 누락 여부를 검사한다.
4. 가시화표현의 정합은 실내공간에 위치한 구축대상의 가시화정보의 정합완전성을 검사한다.

제46조(주제정확성 검사) 주제정확성은 속성데이터 항목 입력의 정확성, 속성내용의 일치, 누락 등을 다음과 같이 검사한다.

1. 별표 2에서 규정한 "실내공간정보 레이어 분류체계" 및 별표 5에서 규정한 "실내공간정보 레이어 명명규칙"에서 제시한 속성데이터의 항목분류 입력 정확성을 확인한다.
2. 별표 6에서 규정한 "실내공간정보 속성입력"에서 제시한 객체의 속성내용의 불일치를 점검한다.
3. 객체의 속성내용 누락을 점검한다.

제47조(누락여부 확인) 별표 13에서 규정한 "실내공간정보 성과물 목록"에서 정의한 세밀도별 실내공간정보 성과품 누락여부를 확인한다.

제4장 정리점검 및 성과품

제48조(정리점검 및 성과품) 실내공간정보의 최종성과물은 별표 13에서 규정한 "실내공간정보 성과물 목록"에서 정하는 목록을 정리하여 제출하며 품질검사결과를 포함하여야 한다.

제49조(재검토기한) 국토교통부 장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2021-1445호, 2021.12.24.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.